

AgroPredit

Anticipa riesgos. Maximiza tu ganancia.

Nivel: Intermedio

ID: 287



Daniel Rambautl

Científico de datos



Geraldine Galvis

Diseñadora UX UI

Cómo funciona



¿Qué es AgroPredit?

Plataforma inteligente que utiliza datos abiertos e inteligencia artificial para analizar cultivos, estimar su rentabilidad y evaluar riesgos climáticos.



Registrarse

Cómo funciona

02

Analizamos clima, precios y datos históricos.

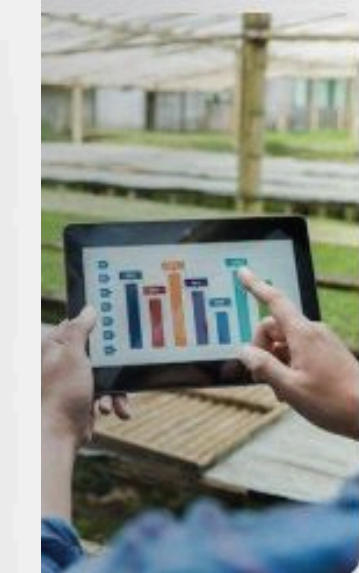
03

Obtén predicciones y recomendaciones

Pro es
es con

¿Cómo funciona AgroPredict

Reservas para evaluar tu cultivo



Maximiza tu ganancia con datos reales

Accede a simulaciones básicas incluso en zonas con baja conectividad.



Funciona sin conexión

Accede a simulaciones básicas incluso en zonas con baja conectividad.

01

02

03

Problema y objetivo

Problema

El sector agrícola colombiano enfrenta un alto nivel de incertidumbre debido a la variabilidad climática y a la dificultad para estimar el rendimiento potencial de los cultivos. En la región de la Orinoquía, a este desafío se suman las limitaciones de conectividad y el acceso limitado a herramientas digitales que apoyen la planificación agrícola y la toma de decisiones.

Objetivo

Desarrollar AgroPredict, una Plataforma Web Progresiva (PWA) que integra Machine Learning, datos abiertos e información climática para estimar el rendimiento potencial de los cultivos y apoyar la planificación agrícola, permitiendo su uso tanto en línea como sin conexión.

Datos abiertos

Fuente de datos

Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.

NASA POWER
Datos climáticos históricos utilizados para el entrenamiento del modelo.

Archivo de Centroides Municipales

Variables utilizadas

Variable objetivo:
• Rendimiento del cultivo (rendimiento_tha).

Variables de entrada:
• Variables productivas.
• Variables territoriales.
• Variables climáticas. Entre otras.

Código DANE, latitud y longitud.

Tratamiento realizado

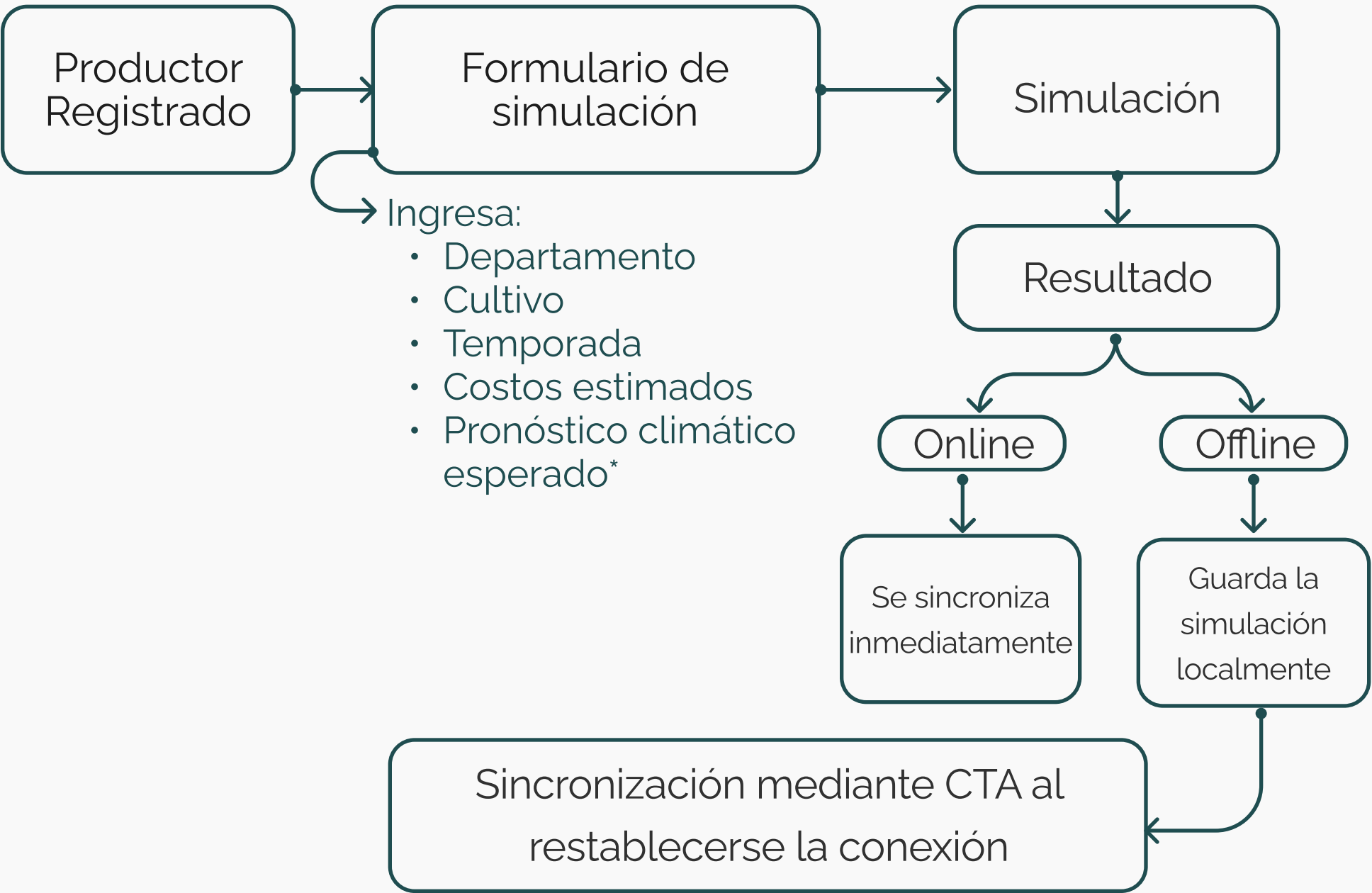
Limpieza, normalización, filtrado del cultivo, cálculo de rendimientos y tratamiento de valores atípicos.

Consolidación de variables climáticas históricas por municipio y semestre.

Georreferenciación e integración con la información agrícola y climática.

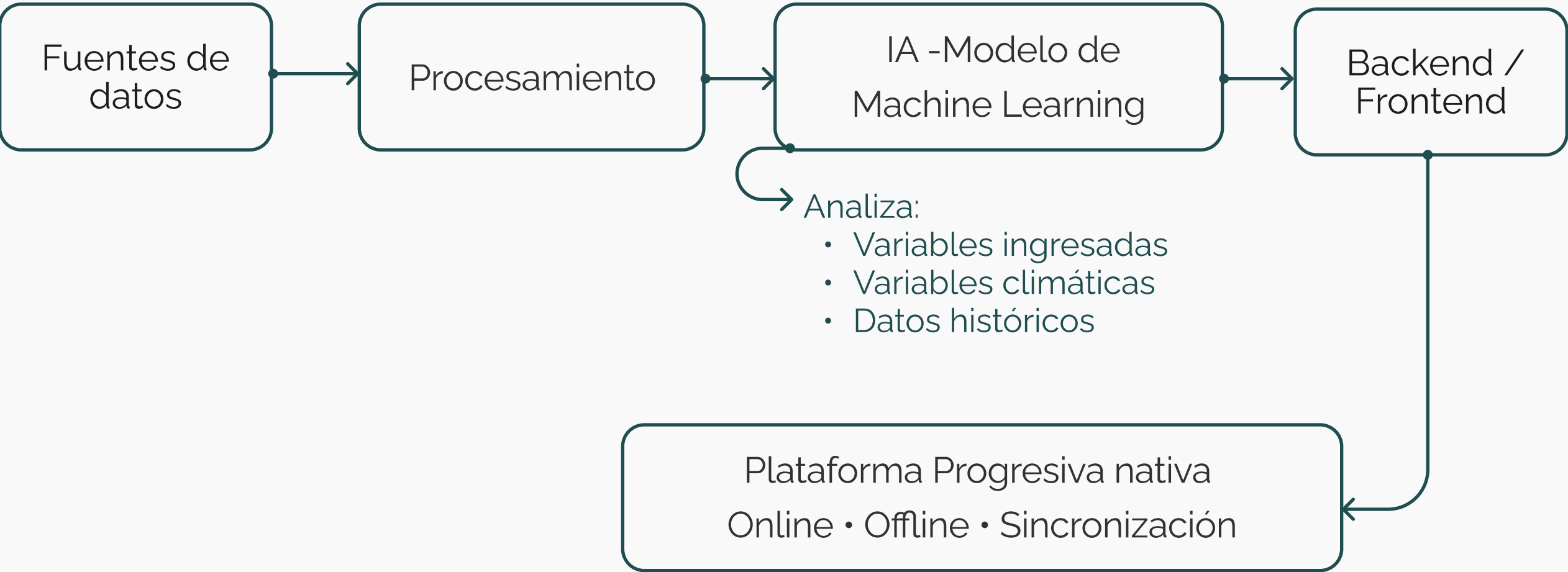
Solución e IA

Funcionamiento - Cómo usa la solución el productor



El pronóstico climático esperado se precarga con datos históricos y puede ser editado por el usuario si dispone de información más reciente.

Componente técnico - Cómo se espera la construcción de la solución

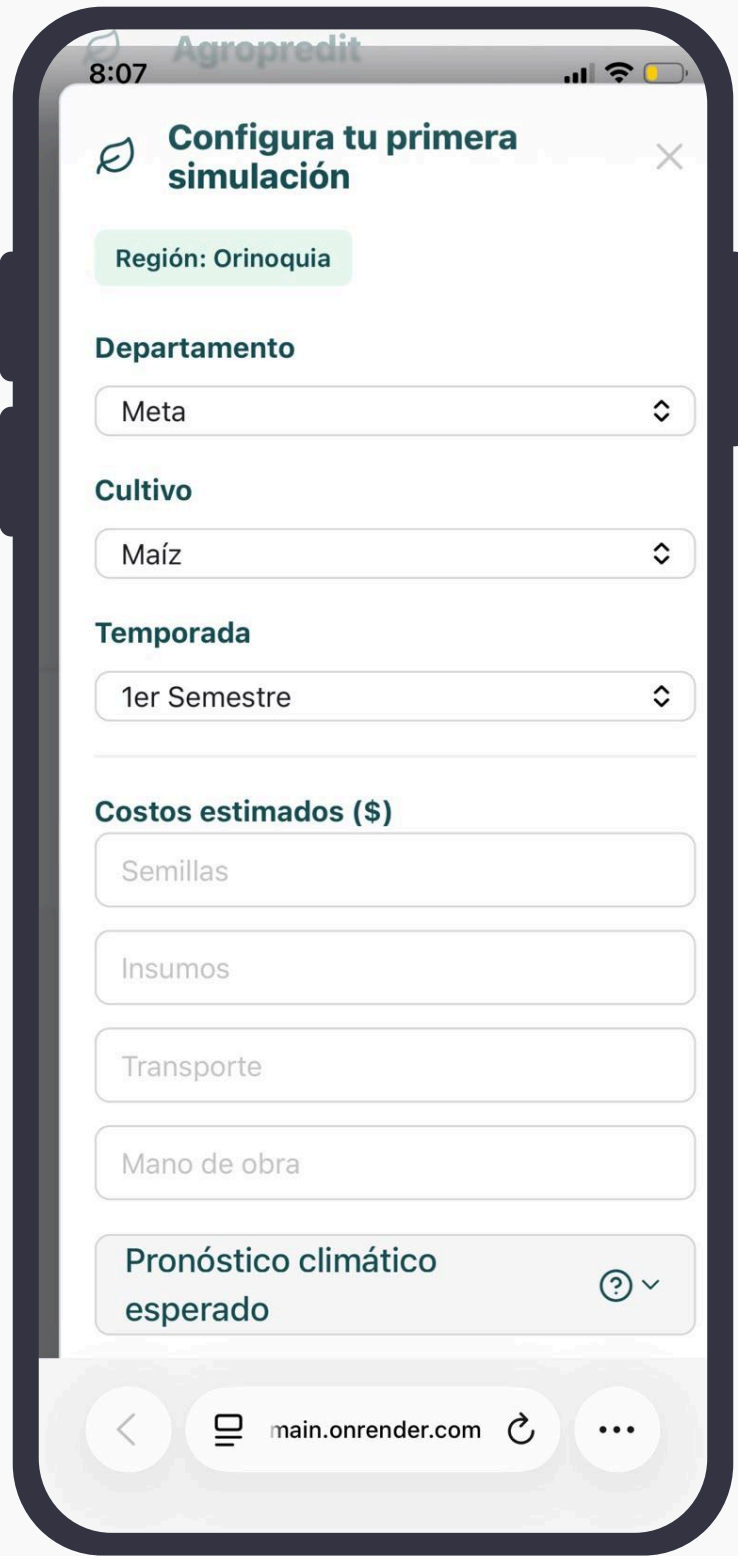


Las fuentes de datos incluyen datos abiertos oficiales como fuente principal del modelo, complementados con las demás fuentes de información descritas previamente.



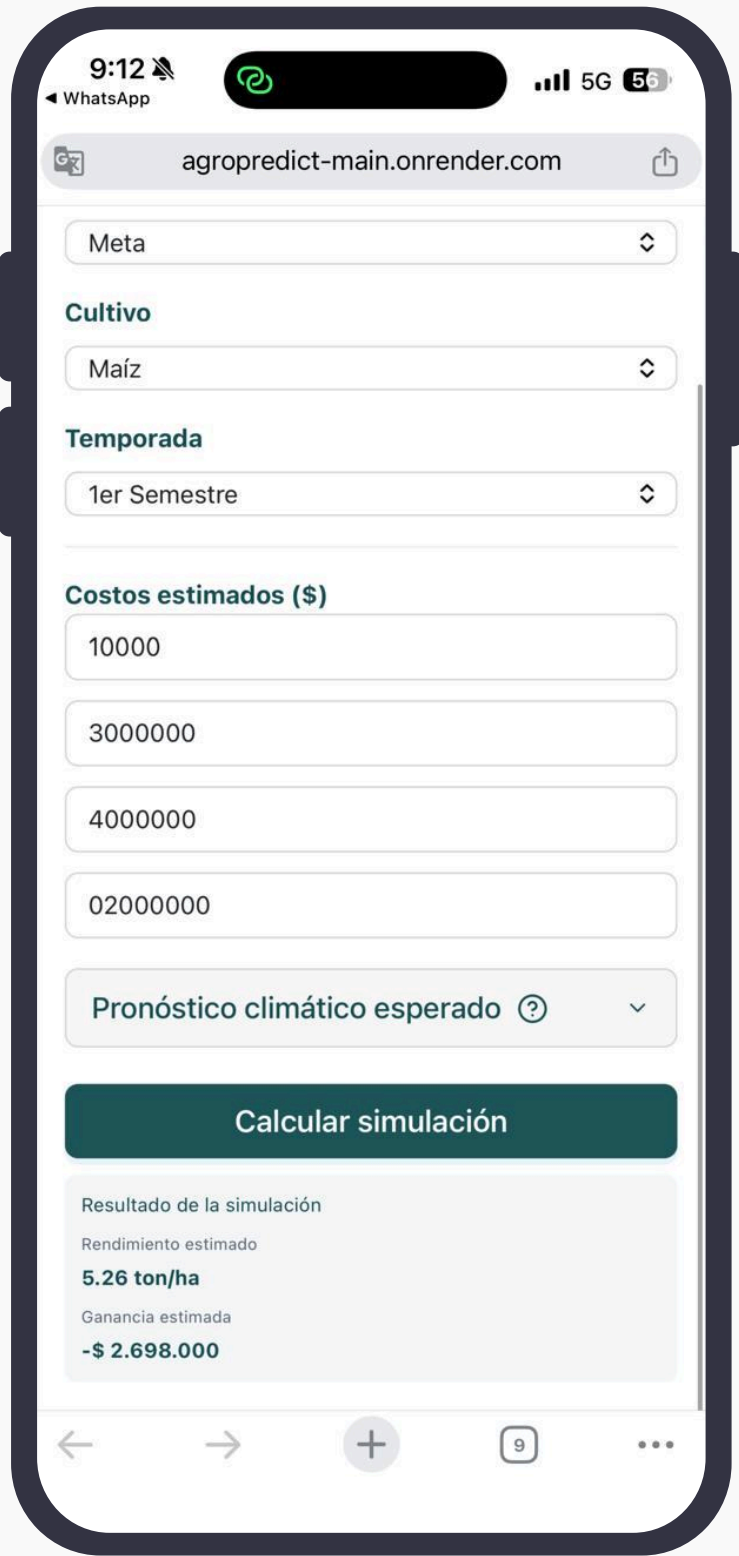
MVP - ALFA

Configuracion de la simulación



- ✓ Plataforma funcional
- PWA con funcionamiento online y offline.

Resultados de la simulación



- ✓ IA implementada
- Predicción del rendimiento y riesgo climático.

Uso sin conexión



- ✓ Datos abiertos en uso
- Las predicciones utilizan datos abiertos oficiales como fuente principal del modelo.

Siguientes versiones



Sincronizacion



- ✓ Sincronización funcional
- Las simulaciones offline se sincronizan mediante CTA al recuperar la conexión.

Impacto esperado

Valor público



Mejora la toma de decisiones

Predicciones basadas en datos abiertos e IA para apoyar la planificación agrícola.



Reduce la brecha digital

La PWA permite utilizar la herramienta incluso en zonas con conectividad limitada.



Fortalece el ecosistema agrícola

Beneficia a productores, asociaciones, cooperativas y entidades del sector.

Sostenibilidad



Datos abiertos

El modelo utiliza datos abiertos oficiales, facilitando su actualización y crecimiento.



Escalable

Puede adaptarse a otras regiones, cultivos y condiciones productivas.



Tecnología accesible

Al ser una PWA, no requiere instalar una aplicación desde una tienda y puede utilizarse desde cualquier dispositivo compatible.

Repositorio

 [Ir al repositorio completo](#)



Código fuente

Implementación de la solución y estructura del proyecto.



Documentación

Arquitectura, problema, metodología y guía de validación.



Demo

Video demostrativo del funcionamiento de AgroPredict.



PWA

Acceso a la aplicación y guía para validar el modo offline.

Cierre

Toma de decisiones basada en datos

Aprovecha datos abiertos oficiales e información climática histórica para fortalecer la calidad de las predicciones.

Plataforma web accesible

Desarrollado como una Plataforma Web Progresiva (PWA), permite acceder a la solución desde diferentes dispositivos y consultar el historial de simulaciones

Solución escalable

La arquitectura permite incorporar nuevos cultivos, variables y funcionalidades en futuras versiones.

Inteligencia Artificial aplicada al sector agrícola

Utiliza un modelo de Machine Learning para generar estimaciones que apoyan la planificación agrícola.

AgroPredict transforma datos en información útil para apoyar una planificación agrícola más informada, accesible y basada en evidencia.